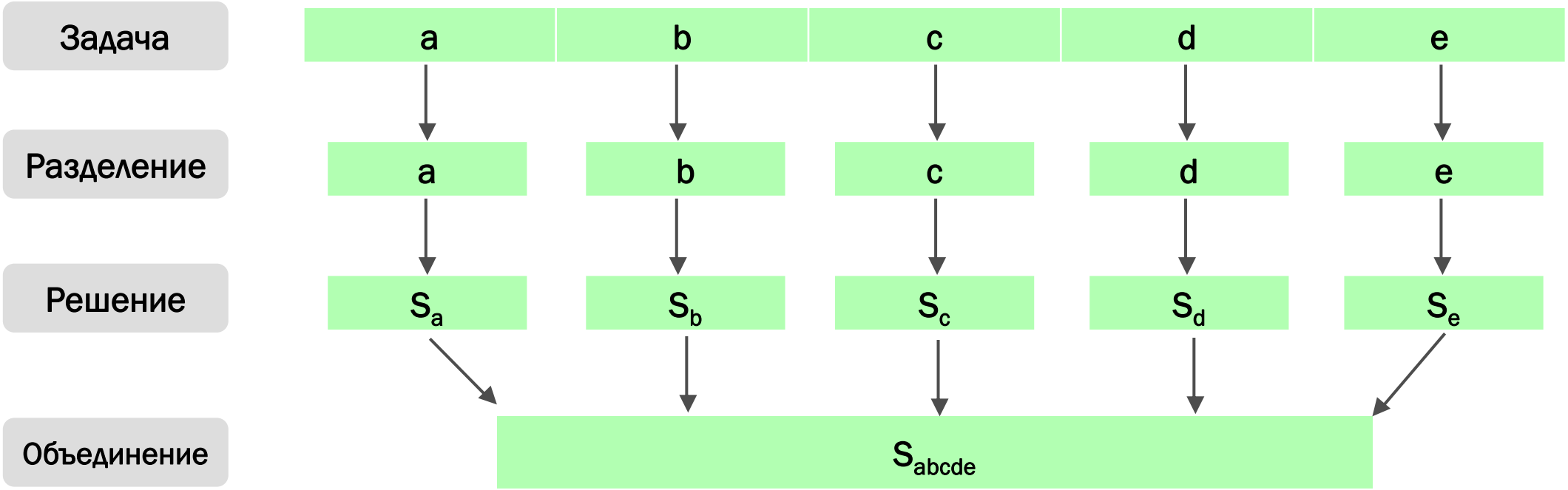
МЕТОД РАЗРАБОТКИ АЛГОРИТМОВ. РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ

Буров Арсений 211 гр.

Разделяй и властвуй - это метод разработки алгоритмов, основанный на рекурсивном разбиении сложной задачи на две или более подзадачи того же типа, но меньшего размера, до тех пор, пока они не станут элементарными и решаемыми напрямую.



Этапы работы

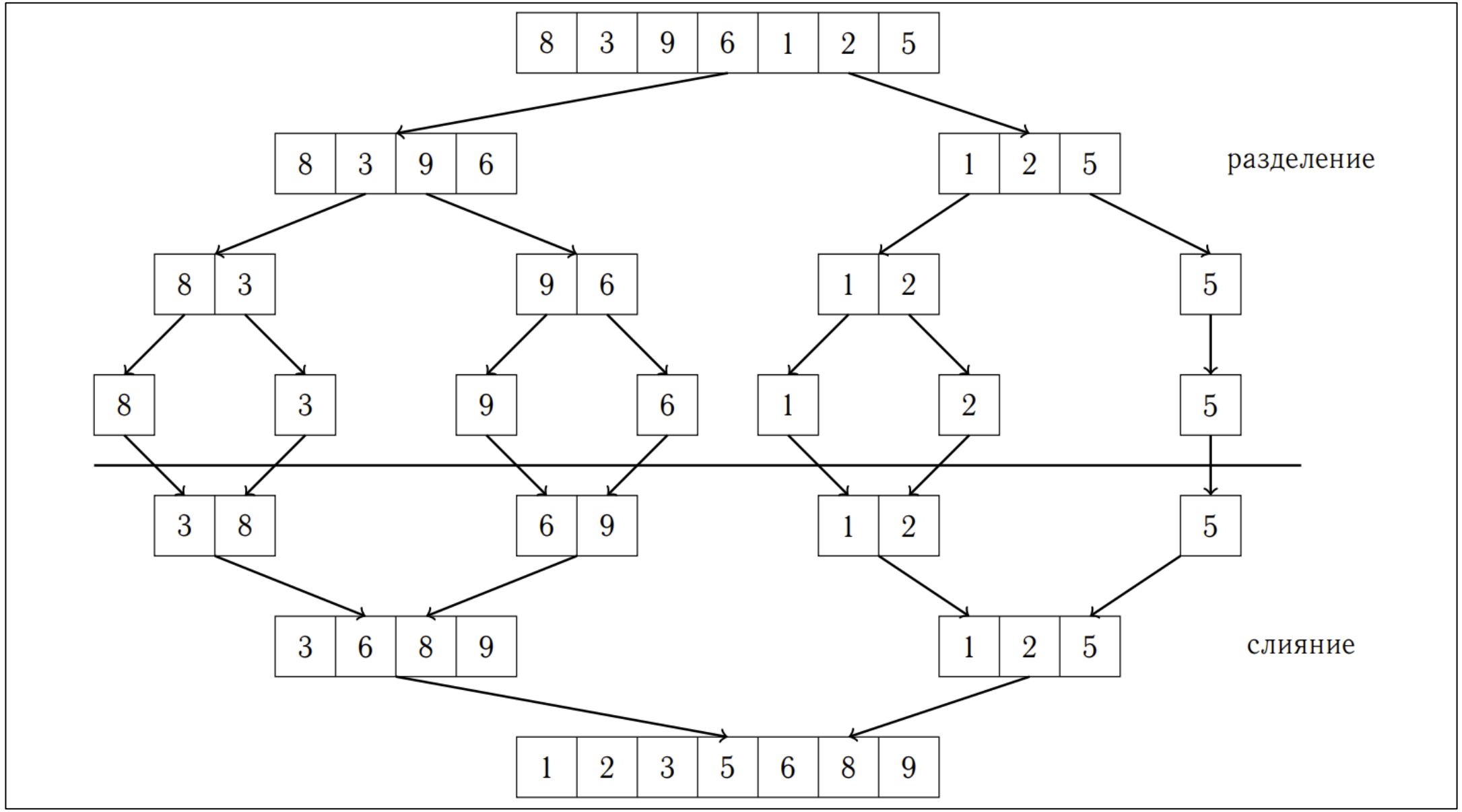
1. Разделение исходной задачи на независимые подзадачи меньшей размерности;
2. Рекурсивное решение каждой подзадачи; если подзадача достаточно мала, решаем её непосредственно (базовый случай рекурсии);
3. Объединение решений подзадач в решение исходной задачи.

Примеры алгоритмов

1. **Сортировка слиянием** - делит массив пополам, рекурсивно сортирует каждую половину и сливает два отсортированных массива в один.
2. **Быстрая сортировка** - выбирает опорный элемент, разделяет массив на элементы меньше и больше опорного, затем рекурсивно сортирует части.

3. **Бинарный поиск** - алгоритм, который последовательно делит пополам заранее отсортированный массив данных, чтобы обнаружить нужный элемент.
4. **Алгоритм Карацубы** - умножение больших чисел за $O(n^{\log_2(3)})$ вместо классического $O(n^2)$ за счёт разбиения на части и уменьшения количества перемножений.

Пример: Сортировка слиянием



Пример: Алгоритм Карацубы

Два n-битовых числа можно представить в виде $ax + b$, $cx + d$, где $x = 2^{\lceil n/2 \rceil}$ и $a, b, c, d < 2^{\lceil n/2 \rceil}$.

Умножение на $2^{\lceil n/2 \rceil}$ и сложение делаются за время $O(1)$. Поэтому задача умножения сводится к вычислению коэффициентов многочлена $(ax + b)(cx + d)$. Используя тождество:

$$(a + b)(c + d) = ac + (ad + bc) + bd,$$

этот многочлен можно представить в виде:

$$(ax + b)(cx + d) = ac\,x^2 + (ad + bc)\,x + bd.$$

Подставляя выражение для средней суммы коэффициентов, получаем:

$$(ax + b)(cx + d) = ac\,x^2 + \big((a + b)(c + d) - ac - bd\big)x + bd.$$

Математически работа алгоритмов “разделяй и властвуй” описывается с помощью рекуррентного соотношения. Чаще всего используется формула, которая легла в основу Основной теоремы о рекуррентных соотношениях:

$$T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + f(n)$$

- $T(n)$ — общее время выполнения алгоритма для задачи размером n.
- a — количество подзадач, на которые разбивается исходная задача ($a \geq 1$).
- $\frac{n}{b}$ — размер каждой подзадачи (предполагается, что все они примерно равны). Параметр $b > 1$ показывает, во сколько раз уменьшается объем данных.
- $f(n)$ — стоимость работы по разделению задачи и комбинированию результатов (всё, что происходит вне рекурсивных вызовов).

Преимущества метода

- Метод позволяет перейти от неэффективных обычных решений к более быстрым;
- Подзадачи независимы друг от друга;
- Сложные задачи, которые трудно решить целиком, становятся управляемыми при разбиении на простые подзадачи;

Спасибо за внимание!